

Lista de Exercícios 05

Antes de Começar:

A comunidade científica global padronizou o uso de um "apelido" (alias) `np` para o NumPy para tornar o código mais limpo e rápido de digitar. Antes de começar as questões, lembre-se de importar a biblioteca:

```
import numpy as np
```

A partir desse comando, todas as ferramentas científicas do pacote ficam disponíveis através do prefixo `np`. (como `np.array()`, `np.mean()`, etc.)

Questão 01

Cenário: Um lote de 5 frascos de soro possui diferentes concentrações de um analgésico hidrossolúvel armazenados em um vetor NumPy. Para uma nova linha de testes, o protocolo laboratorial exige que a concentração de todos os frascos seja reduzida a exatamente um terço (divida por 3) e, logo em seguida, receba um acréscimo de 5 unidades de um agente estabilizador.

O Desafio: Para comparar o impacto na legibilidade e na eficiência do código, você deve implementar essa transformação de duas maneiras distintas:

1. **Abordagem com Estrutura de Repetição (Loop):** Escreva um código utilizando um laço manual (`for` ou `while`) para percorrer o array e modificar a concentração de cada frasco, um por um.
2. **Abordagem com NumPy (Vetorizada):** Escreva um código que realize as duas operações matemáticas em bloco em todo o array de uma só vez, sem utilizar nenhuma estrutura de repetição manual.

Questão 02 – Triagem Epidemiológica Automatizada (Máscaras Booleanas)

Cenário: Durante o mapeamento de um surto de gastroenterite, um array NumPy armazena a quantidade de dias que 10 pacientes demoraram para procurar a unidade de saúde após os primeiros sintomas. O protocolo de triagem considera que pacientes que demoram **mais do que 5 dias** para buscar atendimento estão em um grupo de alto risco para desidratação grave. Os dados coletados foram consolidados no seguinte vetor:

```
import numpy as np

# Quantidade de dias até o atendimento para 10 pacientes
dias_espera = np.array([2, 6, 1, 8, 4, 7, 3, 5, 9, 2])
```

O Desafio: Você deve isolar os casos de alto risco para uma análise prioritária. Escreva um script em Python utilizando o NumPy. Crie uma condição lógica (máscara booleana)

que identifique os pacientes com mais de 5 dias de espera e utilize essa máscara para extrair os valores correspondentes em um novo array chamado `casos_criticos`.

Questão 03 – Rastreamento de Sequências Genômicas (Busca por Índices)

Cenário: Um pesquisador converteu uma fita de RNA em uma sequência de números inteiros onde cada número representa a posição de uma base nitrogenada específica. Ele precisa encontrar exatamente em quais posições (índices) ocorreu o marcador numérico 42, que indica uma mutação associada a uma resistência bacteriana.

O Desafio: Pesquise na documentação do NumPy uma função específica capaz de retornar os índices (as coordenadas de posição) onde uma determinada condição é verdadeira dentro de um array, em vez de retornar os valores em si.

Questão 04 – O Impacto do Dado Corrompido na Média (Tratamento de `np.nan`)

Cenário: Um sensor de temperatura de uma estufa de cultura bacteriana falhou em alguns momentos do dia por flutuação elétrica, registrando os seguintes valores na memória: [36.5, `np.nan`, 37.2, 36.8, `np.nan`, 37.0].

O Desafio: Se você tentar aplicar a função tradicional `np.mean()` para calcular a temperatura média da estufa, o que acontecerá com o resultado? Como você pode resolver isso usando funções especiais do NumPy que ignoram o "vazio clínico" (`NaN`) na hora de computar estatísticas como média e desvio padrão?

Questão 05 – Prontuário Multidimensional: Pacientes vs. Sinais Vitais (Matrizes 2D)

Cenário: Uma matriz bidimensional do NumPy representa uma pequena ala com 4 pacientes (linhas). Cada paciente teve 3 sinais vitais coletados (colunas): [frequencia_cardiaca, pressao_sistolica, temperatura].

O Desafio: Como você faz para acessar especificamente a Pressão Sistólica (segunda coluna) do terceiro paciente (terceira linha), lembrando que o Python inicia suas contagens pelo índice zero? Esquematize a sintaxe de colchetes [linha, coluna] necessária para essa extração cirúrgica de dados.

Questão 06 – Simulação de Variabilidade Biológica (Geração de Dados Sintéticos)

Cenário: Para testar um novo software de monitoramento antes de conectá-lo aos pacientes reais da UTI, a equipe de engenharia biomédica precisa de uma amostra simulada de 50 aferições de saturação de oxigênio (O_2). Sabe-se que a média populacional de um paciente saudável é de 98% com um desvio padrão de 1.5%.

O Desafio: Qual função do módulo `np.random` permite gerar um array com números distribuídos de forma "normal" (curva de Gauss), alimentando-a com os parâmetros de média e desvio padrão exigidos pelo cenário? Como você pode garantir que esses valores gerados não venham cheios de casas decimais irrelevantes para um monitor de hospital, utilizando o método de arredondamento correto?



Guia de Bolso: Funções Científicas Indispensáveis

Aqui está a sua tabela de referência técnica. Guarde esta página para consultar as assinaturas de funções e métodos sempre que estiver manipulando dados em seus projetos de Bioinformática.



Biblioteca Nativa: math

Função	O que faz?	Exemplo de Uso
<code>math.sqrt(x)</code>	Calcula a raiz quadrada de um número x.	<code>math.sqrt(144) -> 12.0</code>
<code>math.pow(x, y)</code>	Eleva a base x ao expoente y (x^y).	<code>math.pow(2, 3) -> 8.0</code>
<code>math.log(x, [base])</code>	Calcula o logaritmo de x na base especificada (padrão é a base natural e).	<code>math.log(100, 10) -> 2.0</code>
<code>math.ceil(x)</code>	Arredonda um número decimal obrigatoriamente para cima.	<code>math.ceil(36.1) -> 37</code>
<code>math.floor(x)</code>	Arredonda um número decimal obrigatoriamente para baixo.	<code>math.floor(36.9) -> 36</code>
<code>math.radians(x)</code>	Converte um ângulo de graus para radianos.	<code>math.radians(180) -> 3.1415...</code>



Biblioteca Científica: numpy (np)

Função	O que faz?	Exemplo de Uso
<code>np.array(lista)</code>	Converte uma lista comum do Python em um array homogêneo do NumPy.	<code>np.array([1, 2, 3])</code>
<code>np.mean(array)</code>	Calcula a média aritmética de todos os elementos do array.	<code>np.mean(glicemias)</code>
<code>np.std(array)</code>	Calcula o desvio padrão (grau de dispersão biológica dos dados).	<code>np.std(batimentos)</code>
<code>np.max(array) / np.min(array)</code>	Identifica os valores pico máximo e mínimo dentro do conjunto de dados.	<code>np.max(temperaturas)</code>
<code>np.nan</code>	Constante que representa um	<code>np.array([36.5, np.nan,</code>

	dado ausente, corrompido ou não registrado.	37.0])
<code>np.nanmean(array)</code>	Calcula a média aritmética ignorando os valores NaN presentes.	<code>np.nanmean(vetor_com_falhas)</code>
<code>np.nanstd(array)</code>	Calcula o desvio padrão ignorando os valores NaN presentes.	<code>np.nanstd(vetor_com_falhas)</code>
<code>np.where(condicao)</code>	Encontra e retorna as posições (índices) onde a condição lógica é verdadeira.	<code>np.where(glicemia > 120)</code>
<code>np.round(array, decimals)</code>	Arredonda todos os elementos de um array para o número de casas decimais indicado.	<code>np.round(simulacao, 1)</code>
<code>np.arange(start, stop, step)</code>	Cria uma sequência numérica estruturada com intervalos fixos definidos.	<code>np.arange(0, 11, 2)</code>
<code>np.linspace(start, stop, num)</code>	Cria números igualmente espaçados dentro de um intervalo linear definido.	<code>np.linspace(0, 1, 5)</code>
<code>np.zeros(shape) / np.ones(shape)</code>	Aloca matrizes preenchidas inteiramente com zeros ou com uns na memória.	<code>np.zeros((3, 3))</code>
<code>np.random.normal(loc, scale, size)</code>	Gera dados simulados seguindo uma Distribuição Normal (Média, Desvio Padrão, Quantidade).	<code>np.random.normal(100, 15, 50)</code>
<code>np.random.randint(low, high, size)</code>	Gera números inteiros aleatórios dentro de um intervalo fechado.	<code>np.random.randint(60, 101, 10)</code>